

# Презентация по лабораторной работе №2

## Модель SIR

Люпп Софья Романовна

2026-03-07

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы

# Раздел 1

## Информация

- Люпп Софья Романовна

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236039@rudn.ru]



- Люпп Софья Романовна
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236039@rudn.ru]
- <https://github.com/srluipp>

## Раздел 2

### Вводная часть

Модель SIR (Susceptible-Infected-Recovered) остаётся одним из фундаментальных инструментов в эпидемиологии, позволяя оценивать динамику распространения инфекций в популяциях. Модель Лотки–Вольтерра остаётся актуальной, поскольку её простота и гибкость позволяют моделировать динамику взаимодействия популяций в экологических, экономических и эпидемиологических системах, а также интегрировать её с современными данными и машинным обучением.

# Объект и предмет исследования

Объектами исследования являются модели SIR и Лотки-Вольтерры, а также задачи, которые они решают.

Изучить модель SIR, модель Лотки–Вольтерры, узнать их практическое применение, изучить трехпараметрическую модель и ее практическую ценность. Задачи: 1) Создать и запустить программный код с моделью SIR; 2) Создать и запустить программный код модели Лотки–Вольтерры; 3) Выполнить практическое задание в конце лабораторной работы.

В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

## Раздел 3

### Выполнение лабораторной работы

# Динамика эффективного репродуктивного числа

В plots оказались следующие графики: динамика эффективного репродуктивного числа, которая падает к 40 дню (рис. 1).

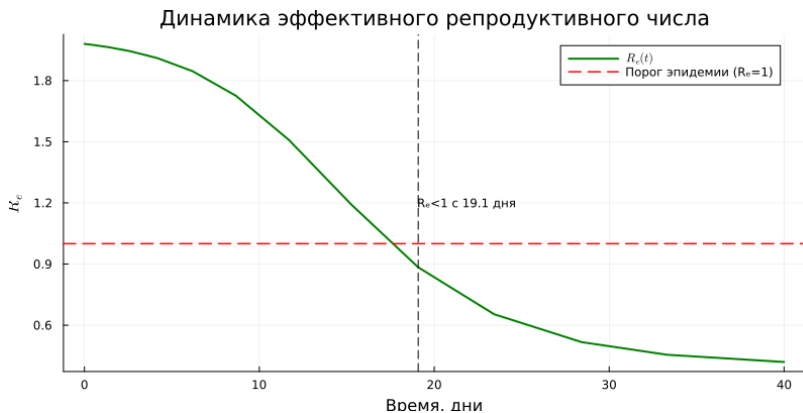


Рисунок 1: dinamic



# Динамика числа зараженных

Динамика числа зараженных, где пик всех зараженных приходится на 19 день (рис. 2).



Рисунок 2: infecteddynamic

# Лог-шкала экспоненциального роста

(рис. 3) .

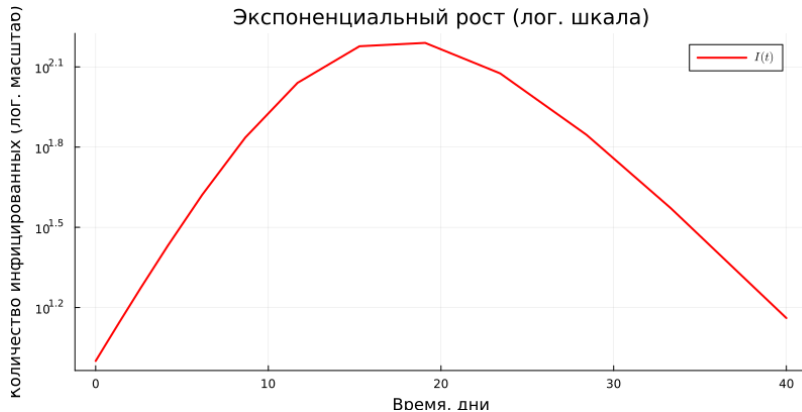
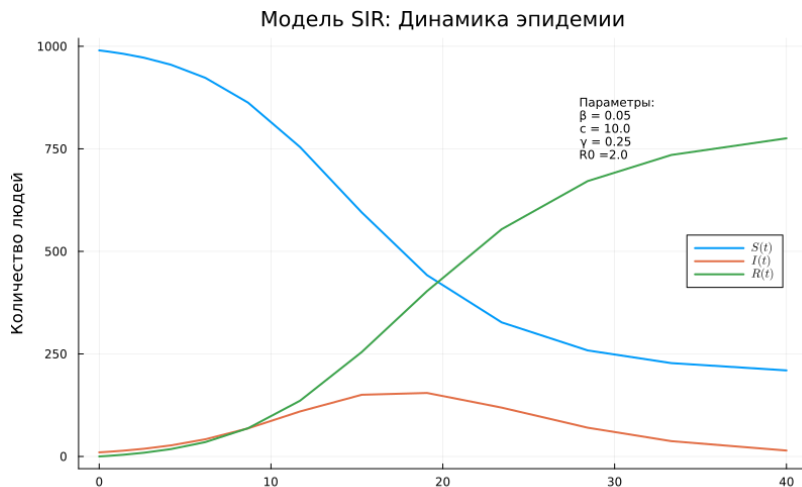


Рисунок 3: exponentialgrowth

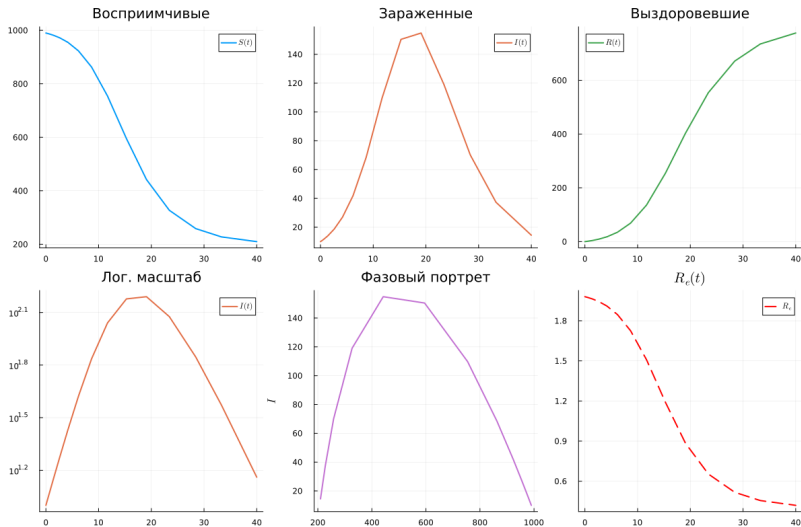
# Модель SIR

Сама модель, показывающая динамику восприимчивых, инфицированных и выздоровевших (рис. 4)



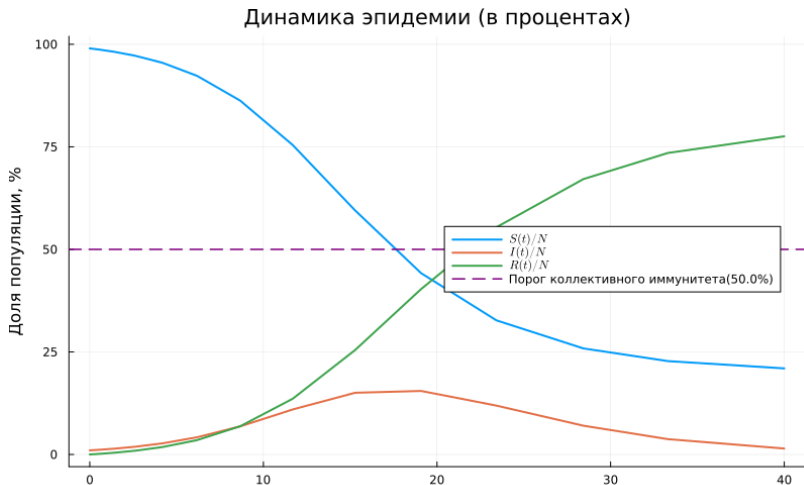
# График-вывод для всех групп

Далее выводятся все графики для каждой из групп по раздельности (рис. 5).



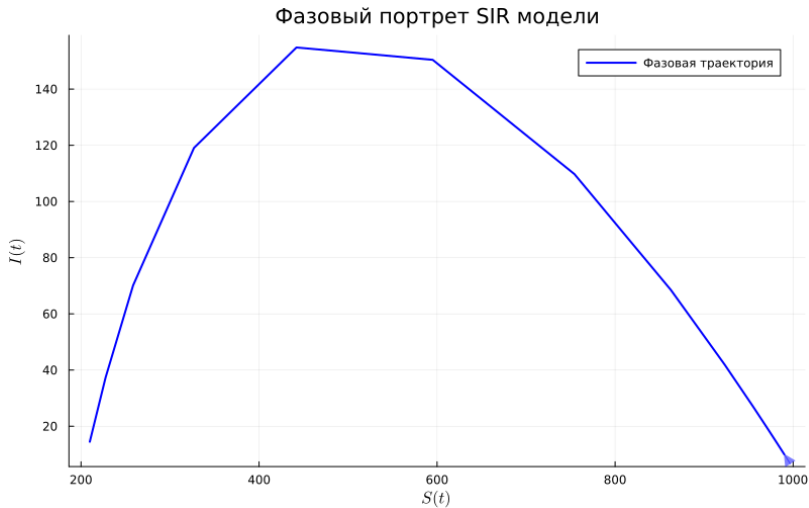
# Динамика эпидемии

Показательна динамика эпидемии в процентах с порогом коллективного иммунитета в 50% (рис. 6).



# Фазовый портрет модели SIR

Завершаем анализ фазовым портретом модели sir(рис. 7) .



# График производной популяции

Далее рассматриваем модель Лотки-Вольтерры: выводим график производных популяций (рис. 8).

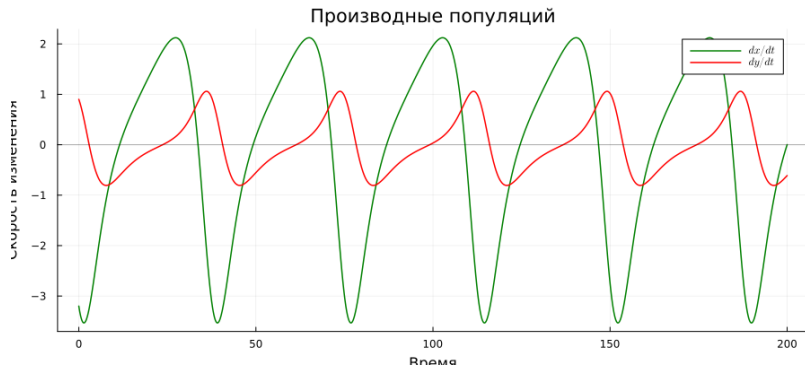


Рисунок 8: population

# Динамика популяций жертв и хищников

(рис. 9).

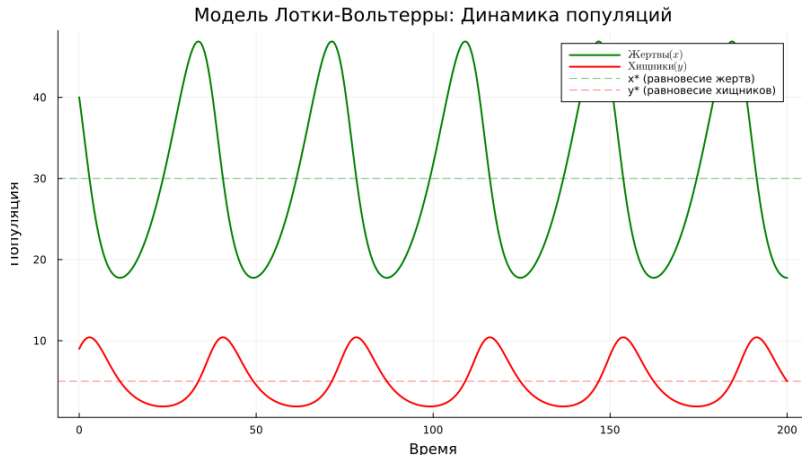
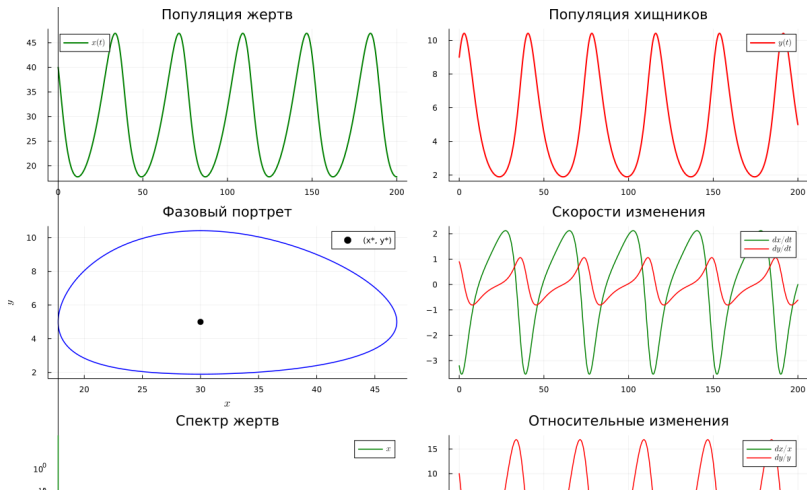


Рисунок 9: dinamicpopulation



# Графики для каждой популяции

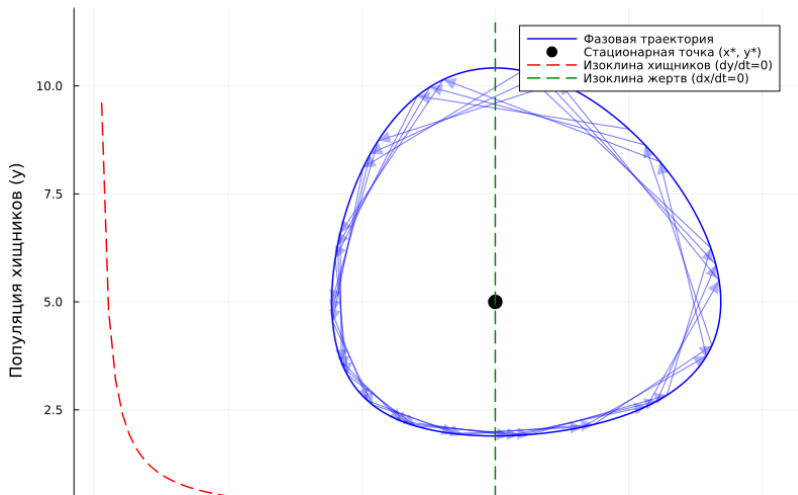
Общий график для каждой популяции, фазовый портрет, скорость изменения и относительные изменения(рис. 10)



# Фазовый портрет

Фазовый портрет системы со стационарной точкой в 30 жертв и 5 хищников (рис. 11)

Фазовый портрет системы



# Относительные темпы роста по времени

(рис. 12).

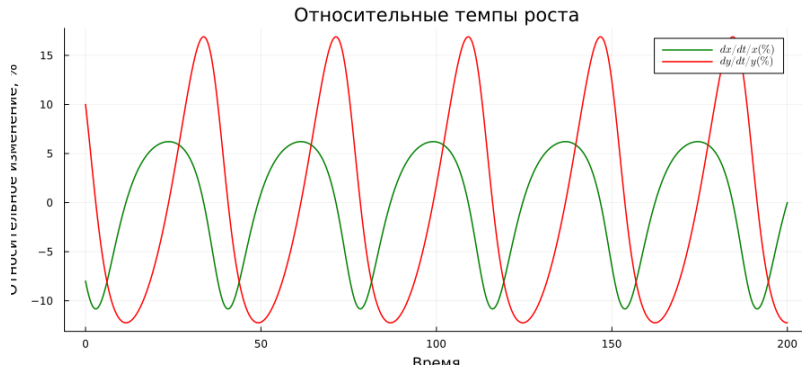


Рисунок 12: growth

# Спектральный анализ Фурье

(рис. 13)

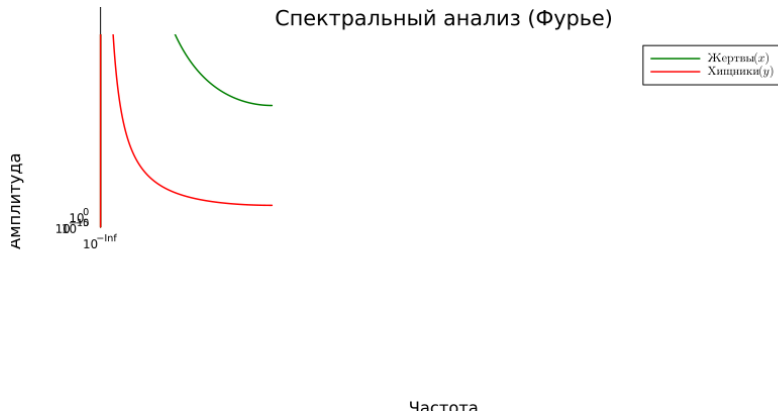
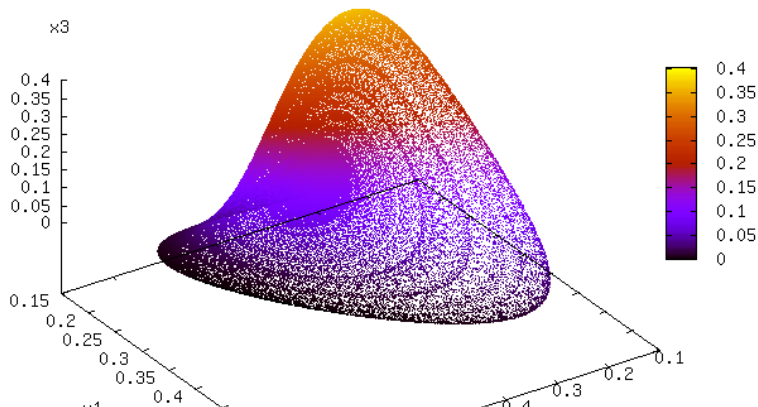


Рисунок 13: fyrie

Результатами лабораторной работы являются представленные графики моделей Лотки-Вольтерры и SIR.

# Итоговый слайд

В результате лабораторной работы я узнала где применимы модели Лотки-Волтерра (рис. 15)



(?@fig-034)

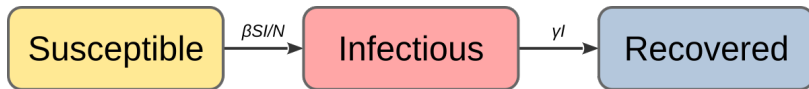


Рисунок 15: fyrie